SP1 - Faringite e complicações cardíacas

Faringite estreptocócica

- Faringite consiste na inflamação da faringe, causada por infecções, alergias, entre outras
- A faringite estreptocócica é causada pelo Streptococcus pyogenes (beta-hemolítico grupo A)
- Além de provocar uma doença aguda que evolui com febre e dor de garganta, a faringite por estreptococo está associada a complicações pós-infecciosas, como a glomerulonefrite que compromete a função renal e a febre reumática, que além de dores articulares, provoca danos as válvulas cardíacas

Manifestações clínicas

- Dor de garganta, presença de exsudato, febre alta, calafrios, dores musculares, linfadenopatia

Diagnóstico

- Teste rápido (RADT, Rapid antigen detection test) ou cultura de orofaringe

Tratamento

- Penicilina nos primeiros 10 dias evita complicações

Complicações

- Supurativas: abscesso peritonsilar, otite e sinusite
- Não supurativas (autoimunes)
  - Febre reumática (doença inflamatória sistêmica): a manifestação cardíaca é a doença reumática cardíaca → doença valvar
  - Glomerulonefrite pós-estreptocócica

Febre reumática

- Doença inflamatória sistêmica, autoimune, não supurativa
- Afeta o coração, articulações, pele e cérebro
- Complicação tardia da faringite estreptocócica (S. pyogenes do Grupo A)
- Ocorre geralmente 2-4 semanas após um episódio de faringite estreptocócica
- Afeta principalmente crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos

Patogênese

- Mecanismo de mimetismo molecular
  - Anticorpos contra a proteína M do estreptococo reagem de forma cruzada com antígenos do coração, cérebro, pele e articulações
  - Resulta em inflamação de múltiplos tecidos: Coração (pancardite reumática), Articulações (artrite), SNC (coreia de Sydenham), Pele (nódulos e eritema)

Diagnóstico

- Evidência de infecção estreptocócica recente (ao menos um dos abaixo)
  - Teste rápido ou cultura positiva para Streptococcus pyogenes
  - ASLO (anti-estreptolisina O) elevado: é o anticorpo produzido pelo organismo contra a estreptolisina O, uma toxina enzimática hemolítica liberada pelo Streptococcus β-hemolítico do grupo A
  - História de escarlatina recente (complicação que afeta cerca de 10% dos casos de faringite estreptocócica)
- Critérios de Jones (2023)
  - 2 critérios maiores ou 1 critério maior + 2 menores
  - Na recorrência de febre reumática (paciente com história prévia), critérios podem ser mais flexíveis
  - Critérios Maiores

C	• Cardite clínica ou subclínica (ecocardiograma)
A	• Artrite (poliartrite ou artrite migratória)
N	• Nódulos subcutâneos
C	• Coreia de Sydenham
ER	• Eritema marginado

→ Cardite clínica ou subclínica: na forma clínica há sopros (regurgitação mitral ou aórtica), atrito pericárdico, sinais de insuficiência cardíaca (taquicardia, dispneia, edema). A forma subclínica é diagnosticada por ECG

→ Artrite (poliartrite ou artrite migratória): geralmente simétrica, mais comum em joelhos, tornozelos, cotovelos

→ Coreia de Sydenham: Movimentos involuntários, rápidos, irregulares, descoordenados, afetando face, mãos e membros. Surge tardiamente (semanas a meses após a faringite). Sinal neurológico patognomônico da febre reumática

→ Eritema marginado: Exantema não pruriginoso, de bordas onduladas e centrífugas, com centro claro. Localizado no tronco e parte proximal dos membros

→ Nódulos subcutâneos: Resultam de depósito de complexos imunes e reação inflamatória crônica no tecido subcutâneo, especialmente em áreas ricas em colágeno (como superfícies extensoras e proeminências ósseas)

- Critérios Menores

  → Febre: Reflexo da inflamação sistêmica

  → Artralgia: dor articular sem sinais objetivos de inflamação. Pode preceder a artrite

  → Aumento de

  - VHS: > 60 mm/h (pode variar com idade)
  - PCR: > 30 mg/L ou > 3,0 mg/dL

  → Intervalo PR prolongado no ECG: bloqueio AV de 1º grau

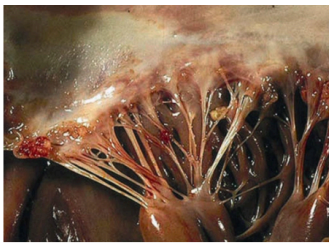
- Diagnóstico: Evidência de infecção estreptocócica + 2 critérios maiores ou 1 maior + 2 menores

Pancardite reumática

- A febre reumática pode causar inflamação em todas as camadas do coração

Endocardite Reumática (Valvulite)

- Principal manifestação cardíaca
- Acometimento predominante: valva mitral, seguida da aórtica
- Fase aguda: edema e pequenas vegetações estéreis (não bacterianas) nas bordas das cúspides
- Evolui com fibrose, fusão das comissuras, calcificação
- Resulta em estenose ou insuficiência valvar
- Vegetações cardíacas: são acúmulos anormais de material aderido às valvas cardíacas (cúspides valvares ou áreas de lesão endotelial)



  - Composição típica

    → Fibrina (proteína da coagulação)

    → Plaquetas

    → Leucócitos (quando há inflamação)

    → Microrganismos (em endocardites infecciosas)

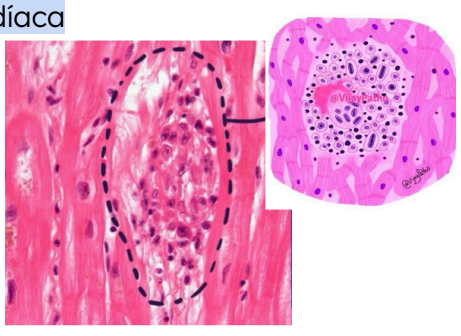
    → Células inflamatórias (ex: na febre reumática)

Miocardite reumática

- Responsável pelos sintomas sistêmicos e disfunção cardíaca
- Pode causar arritmias, ICC, bloqueios AV
- Lesão típica: Corpúsculo de Aschoff
  - Centro fibrinóide: área de necrose colágena
  - Infiltrado inflamatório

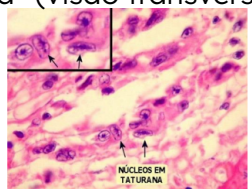
    → Linfócitos T

    → Macrófagos ativados: células de Anitschkow



→ Algumas células gigantes multinucleadas

- Células de Anitschkow: macrófagos com núcleo grande, central, com cromatina em faixa ondulada, descrito como
  - Núcleo em lagarta (taturana, caterpillar), com cromatina condensada no centro que forma uma fita ondulada, delgada
  - Núcleos com aspecto de "olho de coruja" (visão transversal)



Pericardite Reumática

- Menos frequente
- Pode gerar pericardite fibrinosa: "Coração em pão com manteiga" (aparência clássica à autópsia)
- Clínica: dor torácica, atrito pericárdico audível

Manifestações clínicas

- Sopro novo (mitral ou aórtico)
- Atrito pericárdico
- Sinais de insuficiência cardíaca: Taquicardia, dispneia, hepatomegalia, estase jugular
- Arritmias e bloqueios (prolongamento do PR)
- Pode evoluir para valvopatia crônica irreversível

Evolução da febre reumática para lesão valvar

- Após episódios repetidos ou graves de febre reumática
  - O processo inflamatório agudo (valvulite) cicatriza
  - Leva a fibrose, calcificação, fusão de cúspides e comissuras
- Resultado: deformidade estrutural permanente → valvopatia crônica

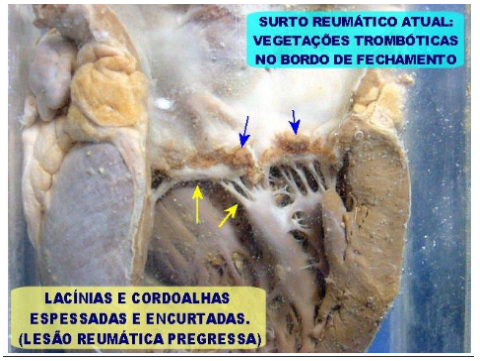
Doença valvar reumática crônica

Valvas mais acometidas:

Frequência	Valva	Tipo de lesão mais comum
1º	Mitral	Estenose e/ou insuficiência
2º	Aórtica	Insuficiência e/ou estenose
3º	Tricúspide	Rara, geralmente associada
4º	Pulmonar	Extremamente rara

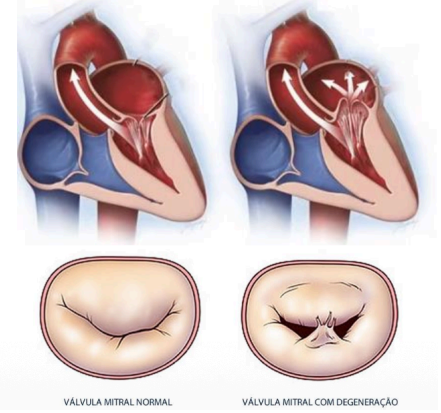
Estenose valvar reumática

- Fusão das comissuras → aspecto de "boca de peixe"
- Espessamento e calcificação das cúspides
- Cordas tendíneas curtas e espessas
- Obstrução ao fluxo do átrio esquerdo → hipertensão pulmonar, dispneia, FA
- Sopro diastólico (ruflar), com estalido de abertura mitral



Insuficiência valvar reumática

- Fibrose e retração das cúspides → regurgitação
- Sopros holossistólicos (mitral) ou diastólicos (aórtica)
- Sobrecarga volumétrica → dilatação de câmaras cardíacas
- Pode evoluir para insuficiência cardíaca crônica



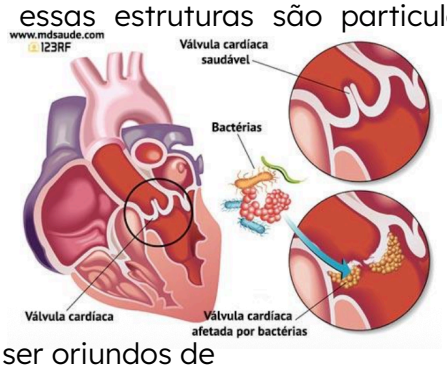
Consequências das valvopatias reumáticas

- Complicações a Longo Prazo
  - Insuficiência cardíaca
  - Arritmias (especialmente fibrilação atrial)
  - Tromboembolismo (átrio esquerdo dilatado)
  - Endocardite infecciosa (em valvas deformadas)
  - Mortalidade precoce se não tratada

Endocardite bacteriana

- Infecção do endocárdio, normalmente por bactérias (em geral, estreptococo e estafilococo) ou fungos

- As valvas cardíacas são extensões do endocárdio, compostas por tecido conjuntivo avascular revestido por endotélio
- Por sua localização e ausência de vascularização, essas estruturas são particularmente vulneráveis a agressões hemodinâmicas e infecciosas



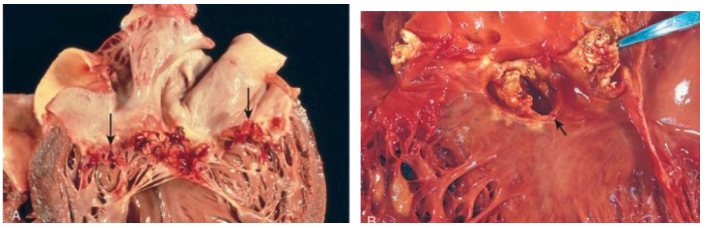
- Os microrganismos que infectam o endocárdio podem ser oriundos de
  - Locais infectados distantes (abscesso cutâneo, gengivas inflamadas ou infectadas ou infecção das vias urinárias)
  - Cateter venoso central ou ponto de injeção de droga
  - Materiais estranhos implantados (derivação peritoneal ou ventricular, material protético)
  - Procedimentos invasivos dentários, clínicos ou cirúrgicos

Fatores de risco

- Valvopatias (ex: doença reumática)
- Próteses valvares
- Drogas IV (Staphylococcus aureus)
- Cardiopatias congênitas
- Infecções odontológicas ou procedimentos invasivos sem profilaxia
- Imunossupressão

Microrganismos

- Streptococcus viridans: um membro comum da microbiota oral normal → 50% a 60% dos casos que afetam valvas lesadas ou deformadas
- Staphylococcus aureus: mais virulento, comum germe da pele → ataca valvas deformadas ou saudáveis → 10-20% dos casos → principal em usuários de drogas EV
- Outros agentes, grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella e Kingella) → comensais da cavidade oral
- Fungos ou outras bactérias mais raras
- A lesão das valvas caracteriza-se pela formação de vegetações infecciosas (fibrina + plaquetas + leucócitos + microrganismos)
- Pode afetar valvas nativas ou próteses valvares e endocárdio mural



Manifestações clínicas

- Febre prolongada, calafrios
- Sopro novo ou agravado
- Petéquias conjuntivais, hemorragias em lascas de unhas
- Nódulos de Osler (dolorosos, em dedos)
- Lesões de Janeway (indolores, palmas e plantas)
- Manchas de Roth (retina)
- Esplenomegalia
- Fatores embólicos: AVC, embolia pulmonar, renal, etc

Classificação por Evolução

Tipo	Características	Agente comum
Aguda	Início súbito, evolução rápida, grave	*S. aureus*
Subaguda/crônica	Curso mais lento, sintomas inespecíficos	*Streptococcus viridans*
Endocardite sobre Prótese valvar	Difícil tratamento, maior risco de complicações	*S. epidermidis*, fungos

Patologia Macroscópica

- Presença de vegetações friáveis, volumosas e potencialmente destrutivas únicas ou múltiplas, pode haver erosões e abscessos cavitários subjacentes
- É comum desprendimento de êmbolos (friabilidade das vegetações)
- Locais + comuns: Valva aórtica e Valva AV esquerda (sendo mais comum à direita nos casos de drogas injetáveis)

Diagnóstico: Critérios de Duke Modificados

- 2 maiores ou 1 maior + 3 menores ou 5 menores
- Critérios Maiores
  - Hemocultura positiva
  - Evidência ecocardiográfica de vegetações
- Critérios Menores
  - Febre
  - Fatores predisponentes
  - Fenômenos vasculares
  - Fenômenos imunológicos
  - Hemocultura ou ecocardiograma sugestivos

Complicações

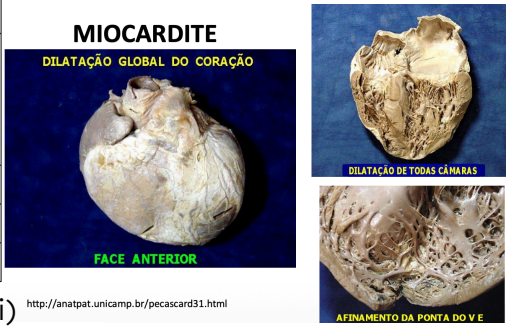
- Insuficiência valvar aguda, abscesso miocárdicos ou de septo, embolia séptica, insuficiência cardíaca, morte súbita

Miocardite

- Inflamação do miocárdio (músculo cardíaco)
- Pode comprometer a função contrátil do coração e causar arritmias
- Quadro clínico variável: de subclínico até insuficiência cardíaca fulminante ou morte súbita

Etiologias

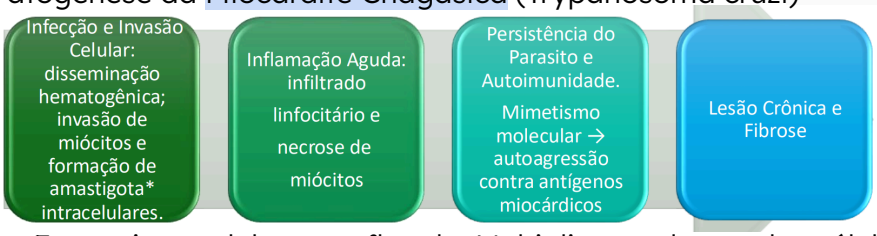
Categoria	Exemplos
Infecciosa	*Vírus:* coxsackie B, adenovírus, CMV, HIV Protozoários : Chagas -*T. cruzi*, *Toxoplasma gondii* Bactérias Fungos
Autoimune	LES, febre reumática, vasculites
Tóxica/Drogas	Álcool, quimioterápicos (doxorrubicina), cocaína
Hipersensibilidade	Reações a medicamentos (ex: antibióticos)



http://anatpat.unicamp.br/pecascard31.html

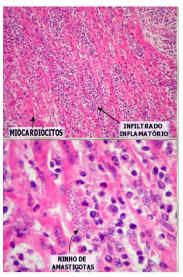
Patogênese

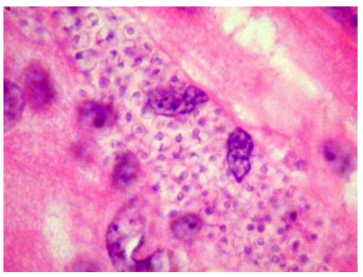
- Exemplo: Patogênese da Miocardite Chagásica (Trypanosoma cruzi)



- Amastigota: Forma intracelular, sem flagelo. Multiplica-se dentro das células

Manifestações clínicas





- Assintomático (em muitos casos leves)
- Febre, mialgia, palpitações, dor torácica
- Sinais de insuficiência cardíaca (dispneia, ortopneia, edema)
- Arritmias (bloqueios, taquicardias ventriculares)
- Morte súbita (particularmente em jovens)

Diagnóstico

- ECG: alterações inespecíficas, arritmias, BAV
- Troponina elevada, BNP
- Ressonância cardíaca (RM): padrão inflamatório
- Biópsia endomiocárdica (critério definitivo, mas pouco realizada)
- Exames para etiologia (sorologias, PCR viral, etc)

SP2 - Patologias renais

Padrões clínicos das doenças renais

- O rim pode sofrer diferentes formas de agressão e responder com padrões clínicos distintos
- As principais formas de apresentação das doenças renais incluem
  - Síndrome nefrítica: inflamação glomerular
  - Síndrome nefrótica: lesão podocitária/proteinúria maciça
  - Insuficiência renal aguda (IRA): perda súbita da função renal
  - Doença túbulo-intersticial: lesão tubular/intersticial

Síndrome nefrítica

- Síndrome clínica aguda decorrente de inflamação glomerular (glomerulonefrite), com dano à parede capilar, que compromete a filtração glomerular
- Sempre associada com glomerulonefrite, mas nem toda glomerulonefrite se apresenta com este padrão

Características principais

- Hematúria glomerular dismórfica (urina cor de Coca-Cola), com cilindros hemáticos
- Redução da TFG, podendo levar à oligúria
- Hipertensão arterial (secundária à retenção hidrossalina)
- Edema leve a moderado, geralmente periorbitário
- Proteinúria leve a moderada (< 3,5 g/dia)

Fisiopatologia

- Agressão imunológica ou infecciosa aos glomérulos → inflamação da parede capilar
- Aumento da filtração glomerular → hematúria e proteínas
- Ativação do sistema complemento e leucócitos → lesão endotelial
- Redução da área de filtração → queda da TFG
- Retenção de sódio e água → hipertensão e edema

Síndrome nefrótica

- Síndrome clínica causada por lesão da barreira de filtração glomerular (principalmente dos podócitos), resultando em perda massiva de proteínas pela urina

Características principais

- Proteinúria maciça (> 3,5 g/dia)
- Hipoalbuminemia (< 3,0 g/dL)
- Edema generalizado (anasarca), início muitas vezes periorbitário
- Hiperlipidemia e lipidúria: síntese hepática compensatória de lipoproteína
- Urina pode conter cilindros gordurosos (cruzes de Malta ao microscópio)
- Maior risco de trombose (por perda de antitrombina III) e infecções (por perda de imunoglobulinas)

Fisiopatologia

- Lesão podocitária → perda da integridade da barreira de filtração
- Aumento da permeabilidade glomerular → proteinúria maciça
- Queda da pressão oncótica plasmática (hipoalbuminemia) → edema
- Síntese hepática compensatória de proteínas → hiperlipidemia
- Perda urinária de proteínas reguladoras → maior risco de trombose e infecções

Característica	Síndrome Nefrítica	Síndrome Nefrótica
Principal mecanismo	Inflamação glomerular com lesão da parede capilar glomerular	Lesão podocitária com perda da barreira de filtração
Proteinúria	Moderada (< 3,5 g/dia)	Maciça (> 3,5 g/dia)
Hematúria	Presente (com cilindros hemáticos e hematúria dismórfica)	Ausente ou microscópica
Hipoalbuminemia	Leve ou ausente	Marcante

Característica	Síndrome Nefrítica	Síndrome Nefrótica
Edema	Leve a moderado (principalmente periorbitário)	Intenso, anasarca
Pressão arterial	Frequentemente elevada	Normal ou discretamente elevada. Pode haver hipertensão por retenção de sódio
Taxa de filtração glomerular (TFG)	Reduzida	Normal ou levemente reduzida
Hiperlipidemia	Geralmente ausente	Presente (síntese compensatória hepática de LDL, VLDL, Apolipoproteínas)
Exemplo típico	GN pós-estreptocócica	Nefropatia membranosa

Glomerulonefrites

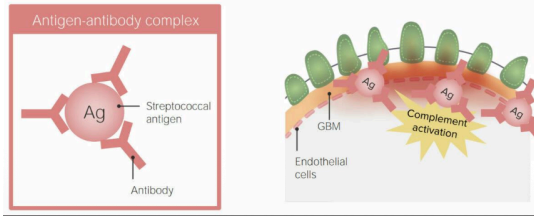
- As síndromes nefrítica e nefrótica são manifestações clínicas típicas das glomerulopatias, como as glomerulonefrites
- Inflamação dos glomérulos renais, geralmente de origem imune, com alteração estrutural e funcional
- Causada por depósito de imunocomplexos ou ação direta de autoanticorpos

Manifestações clínicas variáveis

- Síndrome nefrítica (GN pós-estreptocócica, GN por IgA)
- Síndrome nefrótica (GN membranosa)
- Quadros mistos (GN membranoproliferativa, nefrite lúpica)
- Biópsia renal: padrão-ouro para classificação

Fisiopatologia - Causas imunes da lesão glomerular

- Deposição de imunocomplexos circulantes ou formados in situ
  - Ativação do sistema complemento
  - Atração de leucócitos → dano à membrana basal glomerular
  - Ex: GN pós-estreptocócica, Nefrite lúpica



- Reação contra antígenos glomerulares (autoimunidade)
  - Lesão direta da membrana basal glomerular
  - Ex: Anticorpos anti-MBG na Síndrome de Goodpasture
- Reações pauci-imunes (sem depósitos imunes visíveis)
  - Lesão vascular e glomerular por ativação direta de neutrófilos pelos anticorpos ANCA (Anticorpos Anticitoplasma de Neutrófilos)

Consequências

- Aumento da permeabilidade glomerular → hematúria e proteinúria
- Ativação de células inflamatórias e mesangiais → proliferação celular
- Lesão/espessamento da membrana basal → perda da seletividade da filtração
- Redução da TFG → retenção de ureia e creatinina
- Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona → hipertensão e retenção hidrossalina

Glomerulopatia com padrão nefrítico

Doença	Conceito Resumido
Glomerulonefrite pós-infecciosa (pós-estreptocócica)	Reação imune tardia a infecção estreptocócica, com depósito de imunocomplexos e ativação do complemento.
Nefropatia por IgA (Doença de Berger)	Depósito de IgA nos glomérulos após infecções respiratórias; causa hematúria recorrente.
Síndrome de Goodpasture	Autoanticorpos anti-membrana basal glomerular e alveolar → hematúria + hemoptise.

Glomerulopatia com padrão nefrótico

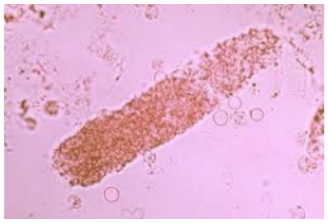
Doença	Conceito Resumido
Doença de Mínimas Alterações (DMA)	Fusão dos processos podocitários → perda da barreira de filtração; comum em crianças.
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF)	Lesão e esclerose parcial de glomérulos; pode recidivar após transplante.
Glomerulopatia Membranosa	Depósito de imunocomplexos subepiteliais com anticorpos anti-PLA2R; adultos.
Glomerulopatias secundárias (ex: diabetes, lúpus, amiloidose, HIV, drogas)	Lesão glomerular decorrente de doença sistêmica; diabetes é a causa mais comum.

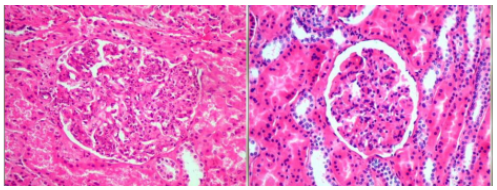
Glomerulopatia com padrão misto

Doença	Conceito Resumido
Nefrite Lúpica	Autoanticorpos anti-DNA e imunocomplexos nos glomérulos → inflamação e proteinúria.
Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva (RPGN)	Lesão imune grave e acelerada da membrana basal com perda rápida da função renal.
Glomerulonefrite Membrano-proliferativa (GNMP)	Ativação anormal do complemento → proliferação mesangial e duplicação da membrana basal.

Diagnóstico

- EAS (Elementos anormais e sedimentares): hematúria com cilindros hemáticos, proteinúria
- Função renal: uréia e creatinina elevadas
- Complemento (C3, C4): consumidos em algumas formas (ex: pós-infecciosa, lúpus)
- Sorologias específicas: ASLO (Anti-estreptolisina O, enzima produzida pelo Streptococcus pyogenes beta hemolítico do grupo A), anti-DNAds, anti-GBM (anticorpos anti-membrana glomerular)
- Biópsia renal: padrão ouro (define tipo histológico)
- Achados laboratoriais





Exame	Achado típico	Sugestão diagnóstica
EAS	Hematúria com cilindros hemáticos	Síndrome nefrítica / GN pós-infecciosa
	Proteinúria maciça + lipidúria	Síndrome nefrótica / GN membranosa, Doença de Mínimas Alterações
Complemento (C3, C4)	C3 ↓ com C4 normal	GN pós-estreptocócica / GNMP tipo II
	C3 ↓ e C4 ↓	Lúpus / Glomerulonefrite Membrano-proliferativa tipo I
Sorologias	ASLO +, Anti-DNAds, ANCA, Anti-MBG	GN pós-infecciosa, Nefrite lúpica, Vasculites, Goodpasture
Biópsia renal	Padrão imune, proliferação, depósitos	Padrão ouro – define tipo histológico

- Dicas para diagnóstico

- C3 ↓ + ASLO + → Pense em GN pós-estreptocócica
- Proteinúria maciça, edema, lipidúria → Sugere síndrome nefrótica
- Hematúria com dismorfismo + cilindros hemáticos → Síndrome nefrítica
- C3 persistente ↓ > 8 semanas → Avaliar GNMP ou lúpus

Tratamento

- Suporte clínico: controle da PA (IECA/BRA, diuréticos), restrição de sal e líquidos, diálise se necessário
- Específico conforme etiologia
  - Corticoides e imunossupressores (vasculites, lúpus, RPGN)
  - Antibiótico em infecções bacterianas
  - Plasmaférese (anti-GBM, ANCA com hemorragia alveolar)

Doenças intersticiais renais

- Inflamações que acometem predominantemente o interstício renal e os túbulos renais, com relativo respeito aos glomérulos e vasos, pelo menos inicialmente
- Também chamadas de nefrites túbulo intersticiais

Classificação

- Aguda: Início súbito, reversível se tratada precocemente
- Crônica: Insidiosa, progressiva, associada à fibrose intersticial e atrofia tubular

Etiologia

- Drogas (mais comum): reação de hipersensibilidade (alérgica)
  - Antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, rifampicina
  - AINEs
  - Diuréticos (tiazídicos, furosemida)

    - Inibidores da bomba de prótons (omeprazol)
    - Lítio
- Infecções: infecção ascendente (ex: pielonefrite aguda), vírus (EBV, CMV), leptospirose
- Causas mecânicas (na doença crônica): obstrução urinária, refluxo vesicouretral
- Doenças autoimunes: síndrome de Sjögren, Lúpus eritematoso sistêmico (LES), sarcoidose

Quadro clínico agudo

- Manifestações inespecíficos
    - Febre, Exantema, Artralgias (tríade clássica na forma alérgica)
    - Náuseas, astenia
    - Anemia precoce (antes da queda importante do FG)

- Alterações laboratoriais
    - Aumento agudo da creatinina
    - Eosinofilia (especialmente em nefrites por drogas)
    - Leucocitúria, cilindros leucocitários
    - Proteinúria leve ou moderada
    - Hipercalemia leve (defeito tubular)

Diagnóstico

- História clínica
- Exames laboratoriais
    - Creatinina e ureia elevadas (insuficiência renal aguda ou crônica)
    - Eosinofilia (especialmente em na forma aguda por drogas)
    - VHS e PCR podem estar elevadas em doenças autoimunes
    - Leucocitúria sem bacteriúria
    - Hematúria discreta, se presente
- Exames de imagem
    - Ultrassonografia renal: Rins de tamanho normal ou aumentados (fase aguda). Rins diminuídos com córtex hiperecogênico (fase crônica)
- Biópsia renal (em casos selecionados)

Tratamento

- Retirar o agente causador (drogas)
- Controle da pressão arterial e proteinúria (IECA/BRA)
- Em casos autoimunes ou alérgicos graves: corticóides
- Prevenção e controle de complicações da DRC

Doença renal crônica

- A doença renal crônica (DRC) é uma síndrome clínica decorrente de uma lesão renal que progride no decorrer de vários meses a anos
- Para estabelecer o diagnóstico de Doença Renal Crônica (DRC), é necessário demonstrar que a redução da função renal ou a lesão renal são persistentes por pelo menos 3 meses
- Isso pode ser feito por meio de
    - Duas ou mais medidas de TFG < 60 ml/min/1.73 m2, com intervalo de 3 meses
    - Presença persistente de marcador de lesão renal (ex: albuminúria > 30 mg/g, hematúria com dismorfismo eritrocitário, alterações estruturais em imagem), mesmo com TFG normal

Etiologia

- Diabetes Mellitus (Nefropatia diabética)
    - Hiperglicemia crônica → lesão dos glomérulos (esclerose glomerular)
    - Causa mais comum de DRC no Brasil e no mundo
    - Responsável por ~40% dos casos em terapia renal substitutiva
- Hipertensão Arterial Sistêmica (Nefroesclerose hipertensiva)
    - Lesão vascular crônica → isquemia e fibrose renal
    - Segunda principal causa (~25%)

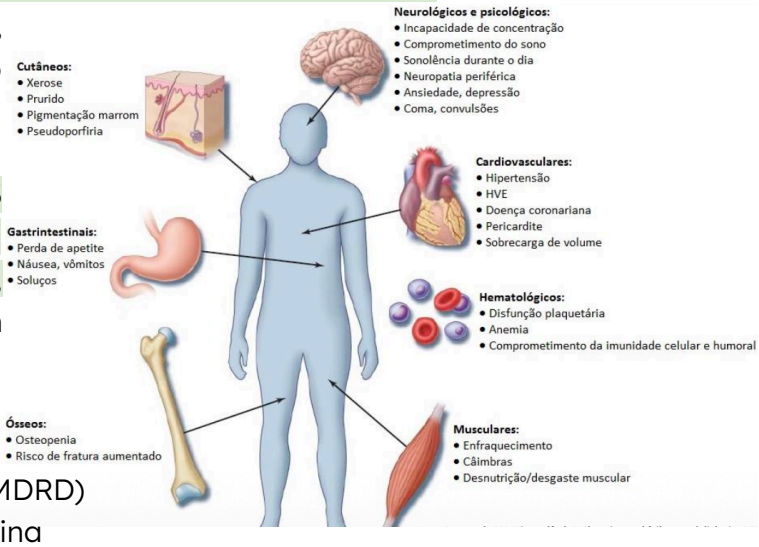
- Glomerulopatias
  - Causam inflamação e destruição progressiva dos glomérulos
  - Ex: GN membranosa, GN rapidamente progressiva, GN por IgA
- Doenças Renais Hereditárias
  - Alterações genéticas com perda funcional progressiva
  - Ex: Doença policística renal do adulto
- Nefrite Intersticial Crônica
  - Lesão túbulo-intersticial com fibrose e atrofia tubular
  - Ex: uso prolongado de AINEs, infecções, autoimunes (Sjögren)
- Uropatias Obstrutivas Crônicas
  - Causam hidronefrose, infecções recorrentes e perda de função
  - Ex: hiperplasia prostática, cálculos, estenoses

Classificação

- KDIGO 2012 (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)
- Pela Taxa de Filtração Glomerular (G)
  - G1: ≥ 90 (estágio 1 e 2 proteinúria, hematúria)
    → Identificação dos grupos de risco. Rastrear a DRC. Iniciar a prevenção Primária
  - G2: 60-89
    → Implementar as medidas para retardar a progressão Dx e Rx comorbidades
  - G3a: 45-59 e G3b: 30-44 (estágio 3: possíveis complicações)
    → Avaliar e tratar as complicações
  - G4: 15-29 (estágio 4: complicações evidentes)
    → Preparar para TSR
  - G5: < 15 (doença renal terminal) → terapia de substituição renal (TSR)

Manifestações clínicas

- Assintomática nas fases iniciais
- Com a progressão
  - Uremia: náuseas, vômitos, astenia, confusão
  - Anemia normocítica/normocrômica
  - Distúrbios hidroeletrolíticos: hipercalemia, hiponatremia, acidose metabólica
  - Doença mineral óssea: hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperparatireoidismo secundário
  - HAS resistente: permanece acima das metas recomendadas mesmo com o uso de 3 medicamentos anti-hipertensivos de classes diferentes em doses máximas toleradas, sendo um deles, obrigatoriamente, um diurético
  - Edema, ICC, pericardite urêmica



Diagnóstico

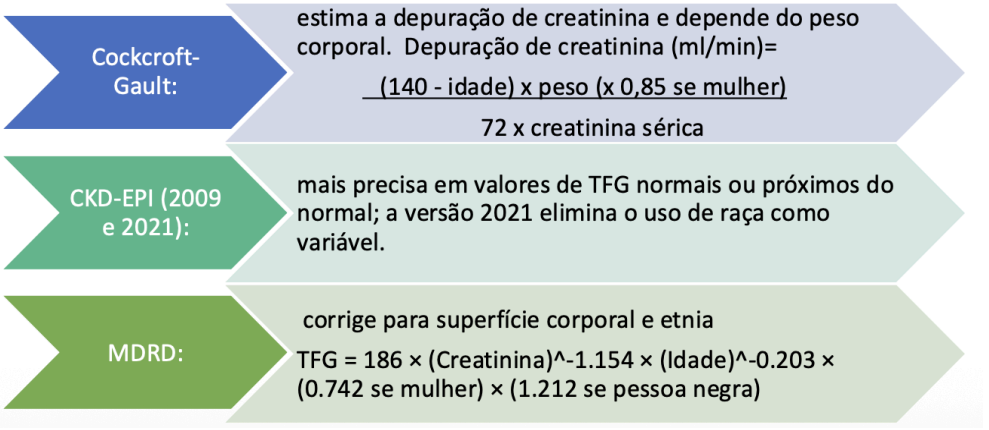
- Creatinina sérica + cálculo da TFG (CKD-EPI ou MDRD)
- Urina de rotina (EAS) e relação albumina/creatinina
- USG renal (rins diminuídos, aumento da ecogenicidade)
- Outros exames: hemograma, eletrólitos, EAS, proteinúria 24h (quando necessário), PTH, fósforo, cálcio, gasometria

Indicações para o início de diálise

- Sinais de uremia refratária, hipervolemia ou hipercalemia não controladas, acidose metabólica grave persistente, TFG geralmente menor que 10 L/min/1,73m^2

Como avaliar a TFG

- É a principal medida da função renal. Representa o volume de filtrado glomerular formado por minuto, corrigido para uma superfície corporal padrão de 1,73 m² (mL/min/1,73 m²)
- Sua estimativa é essencial para o diagnóstico, estadiamento e acompanhamento da doença renal crônica (DRC)
- Como a mensuração direta da TFG é complexa e pouco prática no dia a dia clínico, utilizamos fórmulas matemáticas baseadas em marcadores endógenos, especialmente a creatinina sérica
- As fórmulas mais utilizadas são



- Equações para a avaliação clínica da Filtração Glomerular

Fórmula	Expressão padrão	Corrigida por Superfície corporal?	Usa peso?	Usa raça?
Cockcroft-Gault	mL/min	✗ (não por padrão)	✓ Sim	✗ Não
MDRD	mL/min/1,73 m²	✓ Sim	✗ Não	✓ Sim
CKD-EPI 2009	mL/min/1,73 m²	✓ Sim	✗ Não	✓ Sim
CKD-EPI 2021	mL/min/1,73 m²	✓ Sim	✗ Não	✗ Não

  - A escolha da fórmula depende do contexto clínico, da acurácia desejada e da disponibilidade laboratorial
  - Em geral, a CKD-EPI 2021 é hoje a mais recomendada para avaliação da função renal em adultos

SP3 - Processos infecciosos do SNC

Classificação

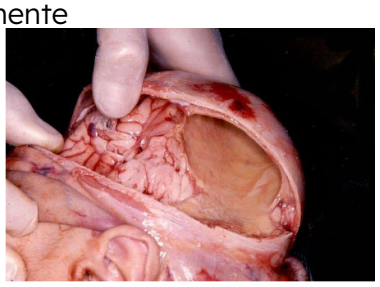
1. Empiema Subdural: infecções que acometem a dura-máter
2. Meningite: Inflamação das leptomeninges (pia-máter e aracnóide)
3. Encefalite: Inflamação do parênquima cerebral
4. Meningoencefalite: Envolve simultaneamente meninges e encéfalo
5. Abscesso cerebral: Coleção purulenta intracerebral localizada
6. Outras formas: Neurocisticercose (parasitária)

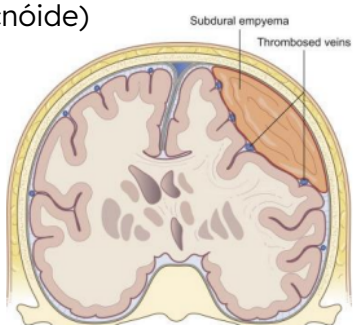
Relevâncias clínicas

- Infecções do SNC são emergências médicas → exigem diagnóstico e tratamento rápidos
- Associadas à alta morbidade e mortalidade, especialmente meningites bacterianas e encefalites herpéticas
- Podem evoluir com sequelas neurológicas graves: déficits motores, perda auditiva, epilepsia, distúrbios cognitivos
- Importância do reconhecimento precoce dos sinais de alerta neurológicos
- Casos com manifestações atípicas ou pouco exuberantes são comuns → desafio diagnóstico

Empiema subdural

- Coleção purulenta localizada no espaço subdural (entre dura-máter e aracnóide)
- Não acomete o parênquima cerebral diretamente



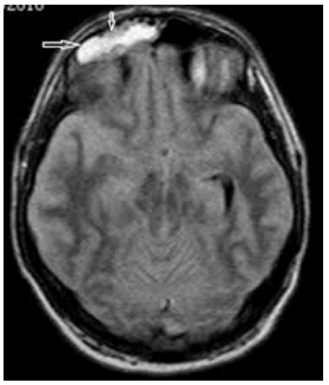


Etiologia

- Complicações de
  - Otites médias agudas
  - Sinusites frontais
  - Traumatismo craniano
  - Pós-operatório neurocirúrgico
- Patógenos comuns: Streptococcus spp, S. aureus, anaeróbios

Manifestações clínicas

- Febre
- Cefaleia progressiva
- Déficits neurológicos focais
- Crises convulsivas
- Rebaixamento do nível de consciência
- Sinais meníngeos (Kernig, Brudzinski) podem estar presentes (confundindo com meningite)



Empiema subdural após quadro de rinossinusite

Diagnósticos

- Tomografia de crânio: hipodensidade subdural, em forma de crescente
- RM: mais sensível, mostra realce com contraste e efeito de massa
- LCR pode estar normal ou contraindicado (risco de herniação)

Tratamento

- Antibióticos de amplo espectro (ex: ceftriaxona + metronidazol ± vancomicina)
- Drenagem neurocirúrgica urgente
- Monitorização em UTI

Meningites

- Inflamação da pia-máter e aracnóide (leptomeninges)
- Acomete o espaço subaracnóideo → onde circula o líquido cefalorraquidiano
- Pode ser aguda, subaguda ou crônica

Etiologias

- Bacterianas (piogênica) → agudas, graves
  - Neisseria meningitidis (jovens, surtos)

    - Streptococcus pneumoniae (adultos, etilistas, esplenectomizados)
    - Haemophilus influenzae (crianças não vacinadas)
    - Listeria monocytogenes (idosos, imunossuprimidos)
    - OBS: Lembrar que o baço tem papel crucial na defesa contra bactérias encapsuladas, como Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae
- Virais (assépticas): Enterovírus, herpes simplex vírus (HSV), arbovírus
- Fúngicas: Cryptococcus neoformans (imunodeprimidos, HIV)
- Tuberculosa: Evolução subaguda, apresenta complicações (vasculite, hidrocefalia)

Quadro clínico

- Suspeitar principalmente diante de: febre, rigidez de nuca, cefaléia intensa
- Podem ocorrer também: náuseas e vômitos, fotofobia, alteração do nível de consciência, convulsões
- Sinais de gravidade: alteração do nível de consciência, convulsões, déficit neurológico focal
- Início súbito nas formas agudas bacterianas
- Tríade clássica da meningite bacteriana aguda: febre, rigidez de nuca, alteração do estado mental
- A cefaleia é extremamente frequente e muitas vezes utilizada na suspeita clínica inicial
- Entretanto, na descrição clássica acadêmica da meningite bacteriana aguda, a alteração do estado mental costuma compor a tríade

Meningite bacteriana vs viral

- Meningite bacteriana
    - Resposta inflamatória exuberante
    - Neutrófilos predominantes
    - Edema cerebral importante
    - Risco de hipertensão intracraniana grave
    - Risco de sepse e choque
    - Maior mortalidade e sequelas
- Meningite viral
    - Resposta inflamatória mais branda
    - Predomínio linfocitário
    - Menor alteração da permeabilidade vascular
    - Menor evolução geralmente autolimitada
    - Menor risco de sequelas

Diagnóstico

- Sinais clínicos: sinais meníngeos (Kernig, Brudzinski), petéquias
- Hemograma completo
- PCR
- Análise do líquido cefalorraquidiano (obtido através de punção lombar)
    - Coloração de Gram
    - Proteínas
    - Glicose
    - Leucócitos
- Punção lombar: É realizada com pacientes em decúbito lateral, entre os espaços de L3-L4, L4-L5, L5-S1, sub-occipital ou ventricular (em crianças)
- Quando fazer TC antes da punção?
    - Sinais de hipertensão intracraniana (HIC): incluem rebaixamento do nível de consciência, vômitos em jato, papiledema, crises convulsivas, cefaleia intensa
    - Quando HIC significativa, a retirada súbita de líquor pela punção lombar pode descompensar a pressão entre compartimentos do encéfalo e provocar uma herniação cerebral → evento potencialmente fatal

Diagnóstico: Punção lombar é essencial

Etiologia	Aspecto do LCR	Predomínio Celular	Proteína (mg/dL)	Glicose (mg/dL)	Pressão de Abertura *
Bacteriana	Turvo	**Neutrófilos**	↑↑ (>100)	↓↓↓ (<40 ou <2/3 da glicemia)	↑↑ (>20 cmH_2O)
Viral (asséptica)	Claro	Linfócitos	Normal ou ↑ leve	Normal	Normal ou ↑ leve
Fúngica	Claro ou opalescente	Linfócitos	↑	↓	↑
Tuberculosa	Claro ou ligeiramente turvo	Linfócitos	↑↑	↓↓↓	↑↑

- Pressão de abertura ↑: pressão do LCR está aumentada no momento em que se realiza a punção lombar (reflete indiretamente a pressão intracraniana)

Tratamento

- Tratamento empírico: início imediato, sem esperar resultado de LCR
- Esquema típico

50 anos, imunocompetente	**Ceftriaxona + Vancomicina**
>50 anos, imunodeprimido ou gestante	Ceftriaxona + Vancomicina **+ Ampicilina** (para cobrir *Listeria monocytogenes*) 💊
Suspeita de meningite por hospitalar/pós-trauma	Vancomicina + ceftazidima ou meropenem

- Dexametasona pode ser iniciada antes ou junto com antibióticos → benefício em pneumococo
- Medidas de suporte: hidratação, controle da PA, oxigenação

Doença meningocócica

- Doença meningocócica se refere a qualquer infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), que pode afetar várias partes do corpo
- A doença meningocócica inclui
  - Meningite meningocócica (inflamação das meninges)
  - Meningococcemia: quando a bactéria invade a corrente sanguínea e causa uma resposta inflamatória sistêmica, que pode levar a um quadro de sepse grave (sepse meningocócica), com alto risco de choque séptico e falência múltipla de órgãos
- Estas são as duas formas clínicas mais frequentemente observadas, podendo ocorrer isoladamente ou associadas
- Além da meningite isolada e da meningococcemia, a doença meningocócica pode se manifestar em outras formas clínicas, que, embora menos comuns, também representam complicações graves da infecção por Neisseria meningitidis
- Essas formas incluem
  - Pneumonia meningocócica
  - Artrite meningocócica
  - Pericardite meningocócica
  - Uretrite meningocócica
  - Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (destruição hemorrágica das glândulas adrenais)

Meningococcemia

- Petéquias: < 2 mm, afetam pele e mucosas. Podem ocorrer em até 77% dos casos
- Iniciam como erupção maculopapular difusa, parecida com exantema viral
- As petéquias são encontradas no tronco, nos membros inferiores, nas mucosas e conjuntivas, bem como às vezes, nas palmas das mãos e plantas dos pés
- Patogênese das lesões vasculares
  - Mecanismo: Neisseria meningitidis interage com o endotélio e ativa intensamente a resposta imune inata → lesão vascular mediada por citocinas inflamatórias

- Fatores envolvidos na patogênese das lesões vasculares
  → Lipopolissacarídeo (LPS): Reconhecido por TLR-4 (receptores Toll-like) → ativa resposta inflamatória intensa → liberação de TNF-α, IL-1, IL-6
  - Dano endotelial + aumento da permeabilidade vascular
  - Extravasamento sanguíneo → formação de petéquias

  → Pilus tipo IV: Filamento na superfície bacteriana que permite a sua adesão ao endotélio e a formação de microcolônias. Ativa vias de sinalização nas células hospedeiras

Meningococcemia e CIVD

- A meningococcemia pode evoluir para CIVD, com sangramentos cutâneos extensos, como púrpura (3 a 10 mm) e equimoses (> 10 mm)
- CIVD: Síndrome caracterizada por ativação sistêmica e desregulada da coagulação
  - Há formação excessiva de trombina e fibrina, com
    → Agregação plaquetária aumentada
    → Consumo de plaquetas e fatores de coagulação
  - Isso leva a
    → Trombose microvascular
    → Isquemia tecidual
    → Hemorragias difusas, inclusive na pele

- Manifestações clínicas: a ativação do endotélio vascular, com a consequente inflamação e dano vascular e a ativação da coagulação (CIVD) podem ser aos seguintes achados clínicos

Mecanismo	Achado clínico
Liberação de citocinas inflamatórias	Febre alta, mal-estar, prostração
Dano endotelial e extravasamento capilar	Petéquias, púrpura, hipotensão
Perda de integridade vascular	Edema, extravasamento de plasma
Ativação da cascata de coagulação (CIVD)	Sangramentos, púrpura fulminante, choque séptico
Consumo de fatores de coagulação e plaquetas	Hemorragias espontâneas

Meningococcemia fulminante

- A meningococcemia pode levar à meningococcemia fulminante com a disseminação do exantema (rash) petequial, com rápido envolvimento da necrose em toda a espessura da pele e dano muscular profundo
- A colonização dos vasos por um elevado número de bactérias como a observada na meningococcemia fulminante e as consequências da sinalização correspondente, poderiam explicar as alterações vasculares e as extensas lesões purpúricas
- Petéquias e púrpura são visíveis na face da criança
- O retorno de sangue pela sonda nasogástrica é compatível com coagulação intravascular disseminada, também secundária à meningococcemia
- A formação de microtrombos e o dano endotelial causam obstrução dos vasos sanguíneos, resultando em isquemia nos tecidos periféricos
- A isquemia prolongada leva à necrose tecidual. É comum que as áreas periféricas, como os dedos, mãos, pés e partes das pernas, sejam as mais afetadas
- A necrose nessas áreas pode evoluir para gangrena e a amputação pode ser necessária para remover as áreas necrosadas e evitar a disseminação de infecções secundárias

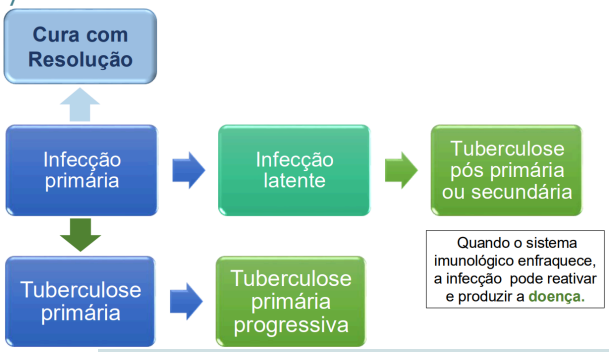
Sequelas da doença meningocócica

- Perda auditiva (4 a 10%)
- Necrose tecidual: A complicação mais comum da doença consiste em cicatrizes após necrose das lesões cutâneas purpúricas → necessidade de enxertos

- Amputações: 2% dos pacientes que sobrevivem à doença, devido a uma perda de viabilidade dos tecidos após isquemia periférica ou síndrome de compartimentos (pressão aumentada do tecido dentro de um compartimento fascial apertado, o que resulta em isquemia do tecido)
- Outras sequelas neurológicas (7%): distúrbio de linguagem, atraso mental, anormalidade motora
- Óbito: Cerca de 10% dos pacientes com meningite meningocócica vão a óbito

Meningite tuberculosa

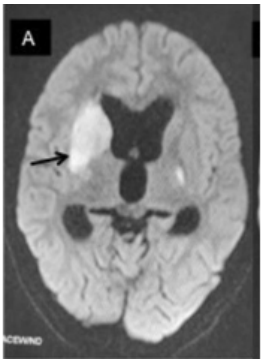
- Agente e via de infecção
  - Agente: Mycobacterium tuberculosis
  - Via: Disseminação hematogênica a partir de foco pulmonar (ativo ou latente)
- Focos de Rich
  - Pequenos granulomas tuberculosos latentes, formados nas leptomeninges (especialmente na base do encéfalo)
  - Formam-se durante a disseminação hematogênica, mesmo na ausência de sintomas (tuberculose primária ou reativação)
  - Permanecem latentes por semanas ou meses
  - Quando se rompem no espaço subaracnóideo, liberam bacilos → iniciam a meningite tuberculosa
- Evolução da infecção - Mycobacterium tuberculosis



- Manifestações clínicas
  - Instalação subaguda, com sintomas que se desenvolvem ao longo de dias a semanas, ao contrário das meningites bacterianas agudas, que têm início súbito
  - Sintomas constitucionais: febre baixa, sudorese noturna, perda de peso
  - Sinais meníngeos → aparecem tardiamente
  - Alteração progressiva do nível de consciência, com rebaixamento neurológico lento e irritabilidade
  - Paralisia de pares cranianos (III, VI) pela vasculite basilar
  - Convulsões e déficits focais podem ocorrer por infartos isquêmicos secundários à vasculite ou por tuberculomas
- Diagnóstico
  - LCR típico de meningite tuberculosa

Parâmetro	Valor esperado
Células	100–500, com **predomínio linfocitário**
Proteína	↑↑ (>100 mg/dL)
Glicose	↓↓↓ (<40 mg/dL ou <2/3 da glicemia)
Aspecto	Claro ou ligeiramente opalescente
Pressão	Elevada

  - Cultura para BAAR: baixa sensibilidade, mas deve ser feita
  - PCR para M. tuberculosis ou GeneXpert: mais rápido e sensível
  - Pode ser necessário repetir a punção
  - Imagem (TC/RM)
    → Realce meníngeo basal
    → Hidrocefalia comunicante



→ Infartos isquêmicos (vasculite)
→ Granulomas ou tuberculomas (em casos crônicos)

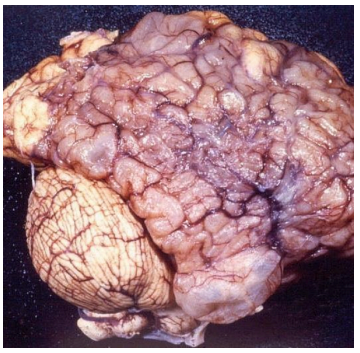
- Tratamento
  - Esquema RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) por no mínimo 9-12 meses
  - Corticoide adjuvante (ex: dexametasona 0,3-0,4 mg/kg/dia) reduz mortalidade e sequelas
  - Controle rigoroso de pressão intracraniana (pode precisar derivação ventricular)

Encefalites

- Inflamação do parênquima cerebral, diferente da meningite (que afeta as leptomeninges)
- Geralmente causada por vírus, podendo ocorrer isoladamente ou associada à meningite (meningoencefalite)

Etiologia

- Agente mais comum: Herpes simples vírus tipo 1 (HSV-1)
- Outros agentes virais: Arbovírus (zika, dengue, chikungunya), enterovírus, vírus da raiva
- Outros: Toxoplasma, Trypanosoma cruzi, Mycoplasma (casos raros)

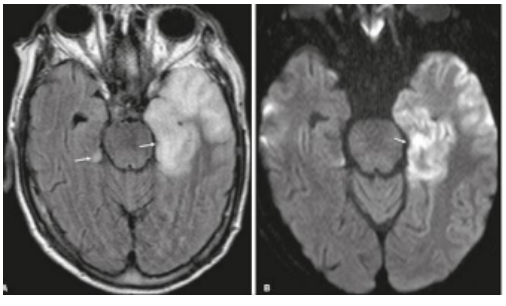


Quadro clínico

- Início
  - Agudo (< 72 h): virais (HSV-1/2, enterovírus), bacterianas
  - Subagudo-crônico: fúngicas, parasitárias, autoimunes
- Sintomas-chave
  - Febre + cefaleia
  - Alteração do nível de consciência (sonolência → coma)
  - Convulsões (muito frequentes, precoces no HSV)
  - Déficit neurológico focal (depende da área acometida)
  - Alterações comportamentais/psiquiátricas marcantes na encefalite herpética (lobo temporal)
- Sinais meníngeos (rigidez de nuca, fotofobia)
  - Podem estar presentes ou ausentes
  - Se presentes: podemos usar o termo meningoencefalite (descritor anatômico que indica inflamação do parênquima + meninges, mas não define o agente causador)

Diagnóstico

- Punção lombar: LCR claro, linfocítico, proteínas ↑, glicose normal ou discretamente ↓
- Eletroencefalograma (EEG): padrão epileptiforme temporal → espículas e ondas agudas indicam irritação cortical e risco de crises



Achado	Valor diagnóstico
Quadro clinico inicial	Febre, cefaleia **alterações de comportamento (delírios, confusã, amnesia)** crises convulsivas
LCR linfocitário, proteínas ↑, glicose normal ou levemente ↓	Sugestivo de encefalite viral
RM Hiperssinais em nos lobos **temporais** (geralmente unilaterais ou assimétricos) →indicam **edema, inflamação ou necrose** do tecido cerebral	**Altamente sugestivo de HSV-1**. A encefalite herpética (por HSV-1) tem predileção pelo lobo temporal medial e inferior (às vezes também o frontal inferior).Isso se deve à reativação do vírus latente no gânglio trigeminal, que se propaga ao cérebro.
PCR positivo para HSV-1 no LCR	Confirmação
Sinais meníngeos	Podem estar presentes

Tratamento

- Aciclovir EV 10 mg/kg de 8/8h por 14–21 dias, enquanto aguarda confirmação (início imediato, mesmo antes do PCR)
- Suporte clínico intensivo: controle de crises, suporte ventilatório se necessário
- Outras etiologias: manejo específico (ex: imunoterapia na autoimune)

Meningoencefalites

- Processo inflamatório que envolve tanto as leptomeninges quanto o parênquima cerebral

- Pode ter sintomas combinando os dois quadros
  - Irritação meníngea (cefaleia, rigidez de nuca)
  - Comprometimento cerebral (alteração de consciência, convulsões, déficit focal)

Manifestações clínicas

- Febre
- Cefaleia intensa
- Alteração do nível de consciência
- Sinais meníngeos (rigidez de nuca, fotofobia)
- Convulsões e déficit neurológico focal
- Pode haver sinais de hipertensão intracraniana
  - Cefaleia intensa e progressiva
  - Vômitos em jato
  - Papiledema (inchaço do disco óptico)
  - Alteração do nível de consciência
  - Crises convulsivas

Etiologia	Agentes mais comuns
Viral	HSV-1, arbovírus (Zika, dengue, chikungunya), enterovírus
Bacteriana	*Listeria monocytogenes* (especialmente em idosos e imunossuprimidos)
Fúngica	*Cryptococcus neoformans* (HIV/AIDS)
Parasitária	*Trypanosoma cruzi* (fase crônica da doença de Chagas)

Diagnóstico

- Punção lombar
  - LCR com alterações mistas: celularidade, proteína, glicose → varia com o agente
  - PCRs virais, tinta nanquim, culturas e outros exames específicos
- RM: Pode mostrar realce meníngeo + lesões parenquimatosas
- EEG: pode indicar irritação cortical ou crises

Tratamento

- Terapia empírica inicial rápida é fundamental
- Aciclovir EV se suspeita viral (iniciar sempre que houver encefalite)
- Antibióticos EV de amplo espectro se há suspeita bacteriana
- Tratamento específico conforme etiologia
- Controle das crises e suporte clínico

Abscesso cerebral

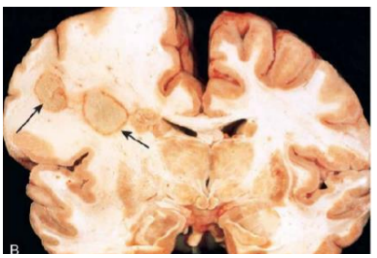
- Coleção purulenta encapsulada no parênquima cerebral
- Resulta da invasão de micro-organismos, levando à inflamação localizada, necrose e formação de cápsula fibrótica
- Pode evoluir a partir de foco local ou disseminação hematogênica

Etiologias mais comuns

Fonte da infecção	Agentes típicos	Observações
Otite média / mastoidite	*Streptococcus*, *Bacteroides*	Lobo temporal, cerebelo
Sinusite	Anaeróbios, *Streptococcus*	Lobo frontal
Endocardite / infecção pulmonar	*Staphylococcus aureus*, *Fusobacterium*	Via hematogênica
Trauma craniano / neurocirurgia	*S. aureus*, bacilos Gram-negativos	Inoculação direta
Imunossuprimidos	*Toxoplasma gondii*, *Nocardia*, fungos	Lesões múltiplas

Quadro clínico

- Cefaleia localizada (sintoma mais comum)
- Febre (pode estar ausente)
- Déficit neurológico focal (dependendo da localização)
- Sinais de hipertensão intracraniana
  - Náuseas, vômitos, papiledema
  - Convulsões (30–50% dos casos)



Diagnóstico

- Imagem (preferência: RM com contraste)
  - Lesão com realce em anel (ring-enhancing lesion)
  - Edema peri-lesional

    - Restrição à difusão (na RM) ajuda a diferenciar de neoplasias
- Punção lombar é contraindicada (risco de herniação)

Tratamento

- Antibióticos EV prolongados (6–8 semanas)
    - Empírico: ceftriaxona + metronidazol ± vancomicina
    - Ajustar conforme cultura, se disponível
- Drenagem cirúrgica: indicada se lesão > 2,5 cm, aumento da pressão, falha ao tratamento clínico
- Controle da HIC e anticonvulsivantes conforme necessidade

Neurocisticercose

- A neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central causada pela forma larvária (cisticerco) da Taenia solium
- Agente etiológico: Cisticerco → larva da Taenia solium (tênia do porco)
- Transmissão: ingestão de ovos eliminados nas fezes humanas de indivíduos com teníase (ciclo fecal-oral) → água ou alimentos contaminados, mãos contaminadas. Esses ovos liberam larvas que migram para o cérebro e outras estruturas, formando cistos (cisticerco)
- A neurocisticercose não é adquirida pelo consumo de carne suína mal cozida. Essa forma de transmissão leva à teníase, infecção intestinal pelo verme adulto da Taenia solium

Fisiopatologia

- Ingestão de ovos de Taenia solium que, no intestino, liberam oncosferas (embriões hexacantos)
- Oncosferas penetram a mucosa intestinal, entram na circulação e migram para o encéfalo (e outros tecidos)
- Nos tecidos, as oncosferas se transformam em cisticercos (larvas vesiculares)
- A degeneração dos cisticercos ativa resposta inflamatória, gerando sintomas neurológicos

Classificação

- A neurocisticercose pode ser classificada segundo
    - A localização dos cistos (parenquimatosa, ventricular, subaracnóidea, espinhal e ocular)
    - De de acordo com o estágio evolutivo do parasita (vesicular, coloidal, granular-nodular e calcificado)
- A localização determina o tipo de manifestação clínica (ex: crises convulsivas na forma parenquimatosa), enquanto o estágio evolutivo, visível na neuroimagem, reflete a viabilidade do cisticerco e a intensidade da resposta inflamatória ao redor da lesão

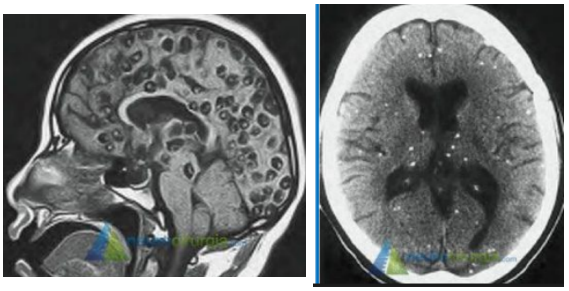
Forma parenquimatosa

- Parenquimatosa significa que os cistos se localizam no parênquima cerebral, ou seja, no tecido do cérebro propriamente dito, especialmente nos hemisférios cerebrais (áreas corticais e subcorticais)
- É a forma mais comum da neurocisticercose, especialmente em adultos jovens de regiões endêmicas
- Cistos no parênquima cerebral: Ficam próximos ou dentro de regiões corticais epileptogênicas (áreas que podem gerar descargas elétricas anormais)
- Resposta inflamatória
    - Quando o parasita começa a morrer (naturalmente ou por tratamento) o organismo reage com inflamação local
    - Isso altera o ambiente neuronal, favorecendo hiperexcitabilidade
- Cicatrização e calcificações: Fases mais tardias deixam cicatrizes e calcificações, que também podem se tornar focos epilépticos permanentes
- Resumo clínico: a forma parenquimatosa geralmente
    - Evolui com crises convulsivas focais ou generalizadas
    - Tem prognóstico melhor, com menos complicações graves

- Pode ser tratada com antiparasitários (ex: albendazol), associados a corticoides para reduzir a inflamação

Estágios evolutivos

Estágio evolutivo	Imagem típica (TC/RM)	Observações clinicas
Vesicular (ativo)	Cisto com escólex ("ponto brilhante")	Parasita ainda viável, pouca resposta inflamatória. Sem edema ou realce
Coloidal	Cisto com **realce anelar** + edema	Maior reação inflamatória - crises convulsivas são comuns
Granular-nodular	Lesão menor, edema reduzido	Começo da calcificação- Transição para inatividade
Calcificado (inativo)	Foco hiperdenso/calcificado	Parasita morto – pode ainda causar crises



Quadro clínico

- Crises epilépticas (principal manifestação). Neurocisticercose é a principal causa de epilepsia adquirida, em regiões endêmicas
- Cefaleia
- Sinais de hipertensão intracraniana (quando ventricular)
- Déficits neurológicos focais (menos comuns)

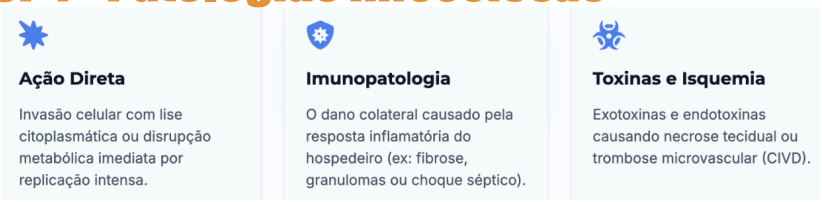
Diagnóstico

- Imagem (TC e RM): identificação dos cistos e estágios
- Sorologia: ELISA ou western blot (no soro ou LCR)
- Punção lombar com cuidado se houver sinais de HIC

Tratamento

- Crises convulsivas: anticonvulsivante
- Parasita ativo
  - Albendazol (às vezes praziquantel)
  - Corticoide para reduzir inflamação durante destruição do cisto
- Cirurgia/endoscopia em casos de hidrocefalia obstrutiva (cisto ventricular)

SP4 - Patologias infecciosas



Via de entrada e tropismo

- Inalação: tropismo respiratório → pneumonia, tuberculose, influenza
- Fecal-oral: tropismo gastrointestinal → diarréia, enterocolite
- Sexual: tropismo mucoso/genital → ISTs
- Vetores: disseminação hematogênica → malária, dengue, leishmaniose
- Sangue contaminado: infecção sistêmica → HIV, hepatites virais

Barreiras de defesa do organismo

- Pele: Camada de queratina + microbiota normal + descamação constante
- Superfícies mucosas
  - Secreções antimicrobianas: lisozima (lágrima, saliva), mucinas
  - Presença de anticorpos IgA secretora
- Sistema respiratório
  - Epitélio ciliado e muco → ação de "varredura"
  - Macrófagos alveolares (fagocitose)
- Trato gastrointestinal
  - pH ácido, bile, enzimas pancreáticas, muco espesso
  - Flora intestinal como barreira competitiva
- Trato urogenital
  - Esvaziamento urinário frequente (ação mecânica)
  - pH vaginal ácido (ação protetora nas mulheres)
- Quando essas barreiras são comprometidas, o risco de infecção aumenta consideravelmente

Categorias de agentes infecciosos

Taxonomia	Tamanho	Exemplos
Príons	Proteínas	PrP (doença de Creutzfeldt-Jakob)
Vírus	20-300 nm	Adenovírus, Rotavírus, HIV, VZV, Ebola
Micoplasmas	125-350 nm	*Mycoplasma pneumoniae*
Riquétsias	300-1200 nm	*Rickettsia prowazekii (tifo)*
Bactérias	0,8-15 µm	*Staphylococcus sp., Vibrio cholerae*
Fungos	2-2000 µm	*Candida albicans, Trichophyton*
Protozoários	1-50 µm	*Giardia Lamblia, Trypanosoma cruzi*
Helmintos	3 mm-10 m	*Enterobius, Tenia, Ascaris*

Príons

- Não são seres vivos. São apenas proteínas mal conformadas
- Não têm material genético (DNA ou RNA)
- São consideradas infecciosas porque podem ser transmitidas de um indivíduo para outro e iniciar doenças
- Causam doenças neurodegenerativas progressivas em humanos e animais, com acúmulo anormal de proteínas no sistema nervoso central
  - Bovinos: Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) → Popularmente conhecida como Doença da Vaca Louca
  - Humanos: Doença de Creutzfeldt–Jakob (DCJ), Kuru, Insônia Familiar Fatal

Mecanismo de ação

- Induzem a mudança de proteínas normais do hospedeiro em formas patológicas
  - A proteína príon normal (PrP-C) é codificada no genoma humano e funciona como precursora do príon alterado (PrP-Sc)
  - PrP-Sc interage com PrP-C e induz mudança conformacional

- Nova PrP-Sc converte outras proteínas (com estrutura mal dobrada rica em folhas β)
- Formação de agregados amilóides extracelulares → degeneração progressiva → Vacuolização intracelular dos neurônios
- Arquitetura espongiforme

Achados clínicos típicos

- Demência rapidamente progressiva
- Mioclonias
- Ataxia
- Alterações cognitivas e comportamentais

Exames complementares

- RM de crânio: sinal de "córtex ribbon" e alterações em núcleos da base

Vírus

- Organismos intracelulares obrigatórios
- Incapazes de se replicar fora de uma célula hospedeira
- Utilizam o maquinário biossintético da célula infectada para produzir novas partículas virais

Composição viral básica

- Material genético: Pode ser DNA ou RNA (nunca ambos ao mesmo tempo)
- Capsídeo: Estrutura proteica que protege o genoma viral
- Envelope lipídico (presente em alguns vírus)
  - Derivado da membrana da célula hospedeira
  - Contém glicoproteínas virais (espículas) que facilitam a entrada na célula-alvo

Doenças virais

- Agudas e autolimitadas: resfriado comum (rinovírus), rotavírus, sarampo
- Crônicas e persistente: Hepatite C (HCV), HIV, HPV
- Latentes com reativação: Herpes simples (HSV), Varicela-zóster (VZV)
- Altamente letais: Ebola, Dengue grave, HIV sem tratamento

Mecanismo de lesão celular viral

- O dano viral pode resultar tanto da ação direta do vírus quanto da resposta inflamatória do hospedeiro
- Lise da célula hospedeira
  - Replicação viral intensa → ruptura celular → liberação de novas partículas virais
  - Exemplo: Influenza
- Efeito citopático viral
  - Inclusões virais intracelulares (HSV, CMV, raiva)
  - Formação de sincícios: fusão entre células infectadas (Sarampo, HIV, VSR)
  - Dano às membranas celulares: Falha da bomba Na+/K+, acidose intracelular por glicólise anaeróbia e queda na síntese proteica
- Lesão imunomediada
  - A resposta imune do hospedeiro pode causar dano tecidual importante
  - Exemplos: Hepatite viral, COVID-19 grave, Dengue hemorrágica
- Alteração da apoptose
- Transformação neoplásica
  - HPV: câncer cervical
  - EBV: linfoma de Burkitt
  - HTLV-1: leucemia de células T

Vírus ebola - exemplo de infecção viral grave

- Vírus Ebola (Família Filoviridae)
- RNA vírus envelopado, com forma filamentosa
- Identificação inicial
  - 1976: Surtos simultâneos no Sudão e no Zaire (atual República Democrática do Congo)

    - Desde então, vários surtos graves, principalmente na África Ocidental
- Transmissão
    - Contato com sangue, secreções ou fluidos corporais de animais infectados → Ex: morcegos frugívoros (reservatório natural), chimpanzés, porcos-espinhos
    - Transmissão inter-humana ocorre por contato direto com fluidos de pacientes infectados (inclusive cadáveres)

- Mecanismo patológico
    - Alto tropismo por células endoteliais, hepatócitos e células imunes
    - Induz necrose tecidual maciça, vasculopatia e tempestade de citocinas
    - Evolui com febre hemorrágica grave, falência de múltiplos órgãos e choque

- Letalidade: varia entre 25% e 90%, dependendo do surto e do suporte disponível
- Tratamento: suporte intensivo + antivirais experimentais
- Prevenção: EPIs, rastreamento de contatos e vacina (rVSV-ZEBOV)

Riquétsias

- Bactérias gram-negativas atípicas
- Parasitas intracelulares obrigatórios
- Tropismo endotelial

Locais de replicação

- Vacúolos membranosos em células epiteliais (ex: Coxiella burnetii)
- Citoplasma de células endoteliais (ex: Rickettsia rickettsii)

Transmissão

- Principalmente por vetores artrópodes (carrapatos, piolhos, pulgas)
- Coxiella burnetii é transmitida por aerossóis contaminados (sem vetor)

Mecanismo de lesão

- Vasculite
- Aumento da permeabilidade vascular
- Rash/petéquias
- Febre maculosa grave

Micoplasma

- Menores organismos de vida livre conhecidos
- Não possuem parede celular → resistência natural a β-lactâmicos

Consequências da ausência de parede

- Formato pleomórfico (sem forma definida)
- Sensíveis a variações osmóticas
- Importância clínica: Mycoplasma pneumoniae pode causar pneumonia atípica

Bactérias

- Micro-organismos procariontes: sem núcleo definido e sem organelas membranosas

Parede celular

- Composta por peptidoglicano
- Confere forma e resistência osmótica
- Ausente nos micoplasmas

Membrana plasmática

- Local da cadeia respiratória (não possuem mitocôndrias)

Material genético

- DNA circular e único, localizado no nucleóide
- Podem conter plasmídeos (DNA extra com genes de resistência, toxinas)

Estruturas acessórias (variam entre espécies)

- Cápsula: proteção contra fagocitose
- Flagelos: motilidade
- Pili ou fímbrias: adesão a superfícies

- Esporos (ex: Bacillus, Clostridium): resistência ambiental
- Relação com o hospedeiro: Podem ser comensais, oportunistas ou patogênicas
- Classificação: Gram-positivas ou gram-negativas (base: parede celular e coloração de Gram)

Bactérias gram positivas

Morfologia	Exemplo	Principais doenças
Cocos	*Staphylococcus aureus*	Abscessos, celulite, sepse
	Streptococcus β-hemolítico	Faringite, escarlatina, febre reumática
	Streptococcus pneumoniae	Pneumonia, sinusite, otite
Bacilos	*Bacillus anthracis*	Antraz
	Clostridium tetani	Tétano
	Clostridium botulinum	Botulismo
	Clostridium perfringens	Gangrena gasosa

Bactérias gram negativas especiais

Categoria	Exemplo	Principais doenças
Gram-negativas	*Escherichia coli*	ITU, sepse
	Neisseria meningitidis	Meningite
	Salmonella Typhi	Febre tifoide
	Shigella spp.	Gastroenterocolite
	Haemophilus influenzae	Pneumonia, meningite
Especiais	*Mycobacterium tuberculosis*	Tuberculose
	Treponema pallidum	Sífilis
	Leptospira spp.	Leptospirose

Mecanismo de lesão bacteriana

- A habilidade das bactérias causar doença depende de sua habilidade de
- Produção de toxinas
  - Exotoxinas (produzidas e secretadas)
    → Neurotoxinas: afetam neurônios
      - Clostridium tetani (toxina tetânica): Espasmos musculares
      - C. botulinum (toxina botulínica): Paralisia flácida

    → Enterotoxinas: atuam no trato digestivo
      - E. coli enterotoxigênica, Vibrio cholerae: Diarreia intensa

    → Citotoxinas: causam lise celular direta
      - Corynebacterium diphtheriae: morte celular na difteria
  - Endotoxinas (parte da parede de bactérias Gram-negativas)
    → Lipopolissacarídeo (LPS): ativa resposta inflamatória intensa, pode levar a febre, hipotensão, choque séptico
- Invasão e destruição direta de tecidos
  - Mycobacterium tuberculosis: destruição pulmonar
  - Shigella spp: invade células intestinais → ulcerações e diarreia sanguinolenta
- Estimulação exagerada da resposta imune
  - Streptococcus pyogenes (febre reumática): mimetismo molecular → autoimunidade
  - M. tuberculosis: reação granulomatosa crônica
- Aderir às células hospedeiras
  - E. coli uropatogênica: adesão ao urotélio com fímbrias P
  - Neisseria gonorrhoeae: adesão à mucosa genital

Bactérias e choque séptico

- Endotoxinas: O Lipopolissacarídeo (LPS) de Gram-negativas é reconhecido pelo complexo TLR4/MD2/CD14 em macrófagos, induzindo a liberação massiva de citocinas (TNF-**α** , IL-1 e IL-6)
- Disfunção Endotelial: Óxido Nítrico (NO) em excesso resulta em vasoplegia refratária, aumento da permeabilidade capilar e hipoperfusão sistêmica
- A ativação da coagulação (CIVD) e a lesão citopática mitocondrial culminam na Síndrome de Disfunção de Múltiplos Órgãos (MODS)

Antraz

- Agente: Bacillus anthracis
  - Bacilo Gram-positivo
  - Formador de esporos (resistente ao ambiente)
  - Aeróbio, não móvel
  - Cápsula polipeptídica (protege da fagocitose)
- Mecanismo de lesão celular: Exotoxina tripartida composta por
  - Fator letal (LF): ativa protease → morte celular (necrose, apoptose)
  - Fator do edema (EF): aumenta AMPc → acúmulo de líquido, inchaço
  - Antígeno protetor (PA): permite entrada dos dois fatores anteriores nas células
- A toxina interfere no sistema imune e causa necrose e edema massivo. É usado como agente de bioterrorismo

Forma clínica	Via de infecção	Características
Cutânea (a mais comum)	Contato com pele lesionada	Pápula → vesícula → úlcera com **crosta negra (escarro negro)**, edema ao redor
Pulmonar (mais grave)	Inalação de esporos	Sintomas gripais → dispneia, hemorragia pulmonar, **morte rápida**
Gastrointestinal	Ingestão de esporos	Náuseas, vômitos, dor abdominal, ulcerações intestinais

Mecanismos moleculares de resistência bacteriana

- Destruição ou inativação enzimática
  - A bactéria produz enzimas específicas que
  - Promovem a hidrólise do fármaco

    → Beta-lactamases (ex: penicilinases) hidrolisam o anel beta-lactâmico, levando à perda da ação de penicilinas e cefalosporinas

    → Carbapenemases, como a KPC, hidrolisam também o anel beta-lactâmico, em ampla variedade de antimicrobianos beta-lactâmicos, incluindo carbapenêmicos
  - Modificam ou inativam o antimicrobiano

    → Enzimas modificadoras de aminoglicosídeos (AMEs) alteram grupamentos amino e hidroxila dos fármacos
- Alteração do Sítio-Alvo
  - Mutação ou substituição do alvo

    → Alteração das PBPs no MRSA (Staphylococcus resistente à meticilina)

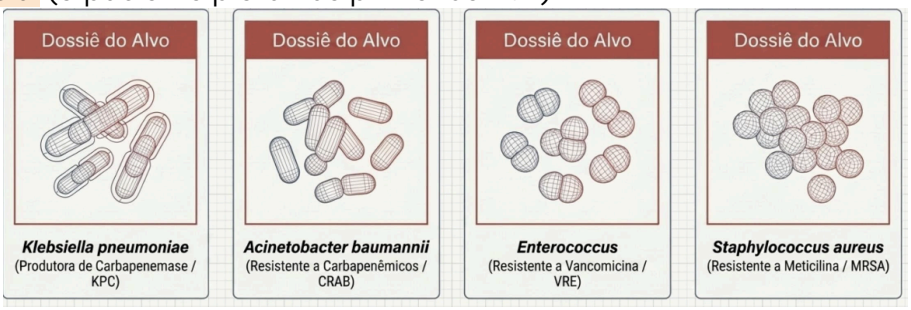
    → Modificação ribossomal associada à resistência aos macrolídeos

    → Alterações da DNA-girase e da topoisomerase IV associadas à resistência às quinolonas
- Redução da permeabilidade
  - Redução ou perda de porinas, restringindo o influxo de moléculas polares
  - Ex: Perda de porinas OprD em Pseudomonas aeruginosa, podendo conferir resistência a carbapenêmicos
- Sistemas de efluxo
  - Proteínas de transporte ativo que exportam antimicrobianos para fora da célula bacteriana
  - Podem gerar multirresistência (MDR)
  - Importantes na resistência a tetraciclinas, macrolídeos, quinolonas

Impacto clínico da resistência bacteriana

- Morbimortalidade: Infecções por germes multirresistentes (MDR) aumentam o risco de óbito em até 3x

- Desfechos Clínicos
  - Aumento do tempo de internação hospitalar
  - Necessidade de drogas de última reserva (mais tóxicas, como Polimixinas e Aminoglicosídeos)
  - Falha no tratamento empírico inicial (o paciente piora nas primeiras 48h)



Fungos

- Eucariontes
- Parede celular composta por quitina
- Membrana celular com ergosterol (alvo de antifúngicos como o cetoconazol)
- As micoses podem ser superficiais, subcutâneas, sistêmicas oportunistas, sistêmicas endêmicas

Mecanismos de lesão celular fúngica

- Invasão tecidual por hifas (ex: Aspergillus, dermatófitos)
- Produção de enzimas hidrolíticas (proteases, lipases)
- Reação inflamatória intensa (granulomatosa em dimórficos)
- Produção de cápsula (ex: Cryptococcus) → inibe fagocitose
- Mimetismo antigênico: alguns fungos mascaram PAMPs para escapar do sistema imune

Fatores predisponentes para infecção fúngica

- Imunossupressão (HIV, transplante, câncer)
- Antibioticoterapia prolongada
- Diabetes mellitus
- Umidade e maceração (micoses superficiais)

Protozoários

Características gerais

- Organismos unicelulares e eucariontes
- Reprodução geralmente assexuada (alguns com fase sexuada)
- Vivem em meio aquoso, muitos são parasitas obrigatórios
- Transmissão: fecal-oral, vetorial, sexual ou por contato direto

Fatores de risco

- Saneamento precário
- Picada de vetores (mosquitos, barbeiro, flebotomíneo)
- Imunossupressão (toxoplasmose, criptosporidiose)
- Transfusões sanguíneas contaminadas (Chagas, malária)

Classificação funcional dos protozoários (baseada na locomoção)

Tipo	Modo de locomoção	Exemplo	Doenças humanas
Amebas (Sarcodíneos)	Pseudópodes	*Entamoeba histolytica*	Amebíase
Flagelados	Flagelos	*Giardia lamblia, Trypanosoma cruzi*	Giardíase, doença de Chagas
Ciliados	Cílios	*Balantidium coli*	Balantidíase (rara)
Esporozoários	Sem estruturas de locomoção (fase adulta)	*Plasmodium spp., Toxoplasma gondii*	Malária, toxoplasmose

Mecanismos de lesão celular por protozoários

- Invasão direta de células ou tecidos
  - Plasmodium invade hemácias: lise

    - Leishmania invade macrófagos: destruição celular
- Produção de enzimas proteolíticas
    - Entamoeba histolytica: degrada mucosa intestinal
- Reação inflamatória e imunopatologia
    - Toxoplasma gondii: inflamação e necrose tecidual (cérebro, retina)
    - Trypanosoma cruzi: inflamação crônica → fibrose miocárdica
- Obstrução mecânica de vasos ou dutos
    - Plasmodium falciparum: adesão das hemácias parasitadas ao endotélio → isquemia

Malária

- Causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito Anopheles
- Afeta principalmente hemácias, causando febres cíclicas, anemia e esplenomegalia
- P. falciparum é a forma mais grave, podendo causar coma e morte
- Muito prevalente em áreas tropicais com água parada

Doença de chagas

- Causada por Trypanosoma cruzi, transmitido pelas fezes do barbeiro (Triatoma spp.)
- Na fase aguda pode causar febre e inflamação local (sinal de Romaña)
- A fase crônica pode levar à insuficiência cardíaca e megacólon
- Endêmica na América Latina, associada a moradias rurais precárias

Leishmaniose

- Transmissão por picada do flebotomíneo (mosquito-palha), com formas cutânea, mucocutânea e visceral
- Causada por protozoários do gênero Leishmania, que infectam macrófagos
- A forma cutânea causa úlceras indolores, a visceral pode ser fatal se não tratada
- Afeta regiões tropicais e áreas de mata com presença do vetor

Helmintos

- Parasitas multicelulares, vermes que vivem no organismo humano, causando doenças (helmintíases)

Classificação principal

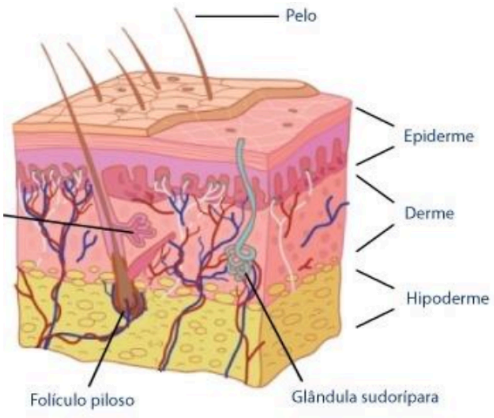
- Nematelmintos (vermes cilíndricos): Ex. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis
- Platelmintos (vermes achatados)
    - Trematódeos: Ex. Schistosoma mansoni
    - Cestódeos: Ex. Taenia solium, Taenia saginata

Transmissão

- Ingestão de ovos/larvas, penetração pela pele, via vetores

SP5 - Patologias da pele

Pele

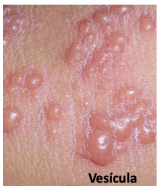


Epiderme
- Barreira física
- Queratinócitos
- Junções celulares

Derme
- Vasos e anexos cutâneos
- Colágeno e elasticidade
- Junção dermoepidérmica
- Área crítica nas doenças bolhosas autoimunes

Hipoderme
- Tecido adiposo
- Reserva energética e isolamento térmico

Lesões elementares da pele
- Mácula: alteração de cor sem elevação ou depressão, geralmente menor que 1 cm (ex: sardas)
- Pápula: lesão elevada sólida menor que 1 cm (ex: dermatite, líquen plano)
- Placa: Lesão cutânea elevada, > 1 cm de diâmetro. Pode ter uma aparência achatada ou arredondada
- Vesícula: bolha com conteúdo líquido transparente, menor que 1 cm (ex: herpes simples)
- Pústula: bolha ou pápula contendo pus (ex: foliculite)
- Bolha: lesão semelhante à vesícula, mas maior que 1 cm, contém líquido (ex: penfigóide bolhoso)



Como raciocinar em dermatologia
- Perguntas-chave
  - A lesão é sólida ou líquida?
  - Há prurido?
  - Há acometimento de mucosa?
  - A bolha é tensa ou flácida?
  - A lesão predomina em
    → Superfície flexora (o lado que costuma ficar fechado durante a flexão) → locais típicos de dermatite atópica
    → Superfície extensora (cotovelo, joelho) → locais típicos de psoríase

Dermatite eczematosa aguda
- Inflamação cutânea aguda caracterizada por
  - Espongiose (edema intercelular epidérmico)
  - Eritema
  - Vesículas
  - Exsudação
  - Prurido intenso

Classificação
- Atópica: disfunção da barreira cutânea + hipersensibilidade
- Contato alérgico: Hipersensibilidade IV (tardia, mediada por células T. Ex: níquel, látex, cosméticos, perfumes)
- Contato irritativa: Dano direto (ex: detergentes, solventes)
- Medicamentosa: Ex: penicilina

Características clínicas

- Eritema e edema
- Vesículas e crostas
- Prurido intenso
- Exsudação
- Distribuição relacionada ao agente desencadeante

Dermatite de contato alérgica

Dermatite eczematosa crônica

- Inflamação cutânea persistente causada por: irritação repetida, recorrência de episódios agudos
- Principal característica: liquenificação da pele

Características clínicas

- Liquenificação: linhas cutâneas acentuadas e endurecidas
- Hiperqueratose: aumento da camada córnea (pele mais grossa e seca)
- Descamação
- Xerose (pele seca) e fissuras
- Prurido persistente → dano cutâneo → inflamação → mais prurido
- Localização mais comum: mãos, punhos, regiões flexoras

Classificação

Tipo	Característica principal
Atópica	Disfunção de barreira cutânea
Contato crônica	Exposição repetida a irritantes/alérgenos
Ocupacional	Relação com ambiente de trabalho

Complicações

- Infecção bacteriana secundária
- Escoriações
- Distúrbios do sono
- Impacto psicológico

Psoríase

- Doença inflamatória crônica imunomediada da pele, associada a predisposição genética, disfunção imune, fatores ambientais
- Resultado
  - Hiperproliferação de queratinócitos
  - Inflamação cutânea crônica

Fisiopatologia

- Ativação de células dendríticas e linfócitos T
- Produção de IL-23, IL-17 e TNF-α
- Inflamação cutânea
- Proliferação acelerada de queratinócitos
- Formação das placas psoriáticas
- Renovação epidérmica normal ≈ 28 dias
- Psoríase: 3–5 dia

Porque a lesão descama

- Queratinócitos proliferam rapidamente
- Células não amadurecem adequadamente
- Ocorre acúmulo de queratina
- Formam-se escamas espessas e secas

Clínica

- Lesões típicas: placas eritematosas, escamas prateadas, limites bem definidos
- Localização clássica: cotovelos, joelhos, couro cabeludo, região lombossacral
- Sinais/sintomas: prurido variável, fissuras, descamação
- Fenômeno de Koebner: Trauma cutâneo pode induzir novas lesões psoriáticas
- Sinal de Auspitz: sangramento em pontos finos ao remover a escama

- Há adelgaçamento epidérmico suprapapilar
- Capilares dilatados ficam muito superficiais

Fatores Desencadeantes

- Trauma local (fenômeno de Koebner)
- Infecções (ex: faringite por estreptococo)
- Estresse emocional
- Medicamentos (ex: lítio, betabloqueadores, antimaláricos)

Curso da Doença

- Evolução crônica e recorrente, com períodos imprevisíveis de remissão e exacerbação
- Impacto importante na qualidade de vida, podendo causar angústia emocional e estigmatização social

Associações sistêmicas

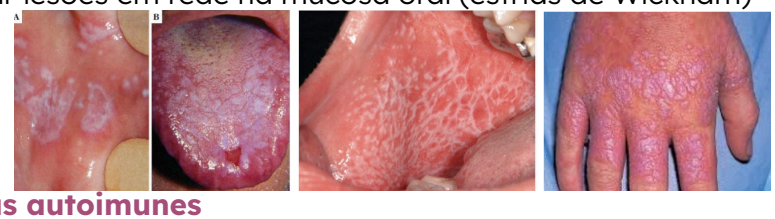
- Artrite psoriásica
- Obesidade
- Síndrome metabólica
- Maior risco cardiovascular
- Depressão/ansiedade
- Alterações ungueais
- Pitting (dedal)
- Onicólise
- Hiperqueratose subungueal

Líquen plano

- Doença inflamatória crônica da pele e mucosas, de origem autoimune, caracterizada por infiltração linfocitária na interface dermoepidérmica

Características clínicas

- Lesões em pápulas poligonais, planas, violáceas e pruriginosas
- Predileção por superfícies flexoras dos punhos, mucosa oral, couro cabeludo (podendo causar alopecia)
- Pode apresentar lesões em rede na mucosa oral (estrias de Wickham)



Doenças bolhosas autoimunes

- Grupo de doenças caracterizadas pela produção de autoanticorpos que atacam estruturas da pele, resultando em formação de bolhas (bolhas intraepidérmicas ou subepidérmicas)
- Os principais tipos incluem
  - Pênfigo vulgar, com autoanticorpos contra desmogleína-3 (intraepidérmico, afeta mucosas e pele)
  - Penfigóide bolhoso, com autoanticorpos contra componentes da membrana basal (subepidérmico, geralmente em idosos)
  - Dermatite herpetiforme, associada à doença celíaca, com depósito de IgA na derme papilar
  - Epidermólise bolhosa adquirida, rara, com autoanticorpos contra colágeno tipo VII
- Essas doenças se diferenciam pela localização da bolha, tipo de anticorpo envolvido e quadro clínico, sendo importantes no diagnóstico diferencial de lesões bolhosas

Características gerais

- Bolhas tensas ou flácidas, que podem se romper e formar erosões dolorosas ou pruriginosas
- Diagnóstico com base em exame clínico, biópsia e imunofluorescência direta (mostra depósito linear de IgG e C3 na membrana basal)

- Tratamento envolve imunossupressores e cuidados com infecções secundárias

Pênfigo vulgar

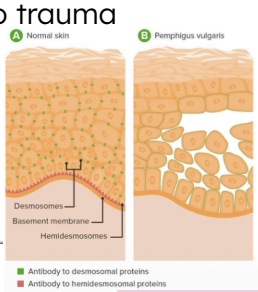
- Doença autoimune rara, caracterizada por autoanticorpos contra desmogleína-3 (e em alguns casos, desmogleína-1), proteínas responsáveis pela adesão entre queratinócitos na epiderme

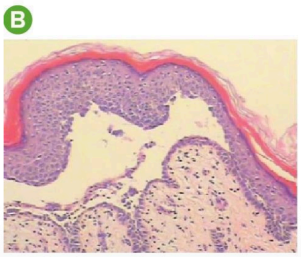
Características clínicas

- Bolhas flácidas, que se rompem facilmente, formando erosões dolorosas
- Sinal de Nikolsky positivo: descolamento da epiderme ao mínimo atrito
- Envolvimento frequente de mucosa oral, podendo preceder as lesões cutâneas
- Pode evoluir com infecções secundárias e risco significativo se não tratada

Padrão de bolha

- A clivagem é intraepidérmica, acima da camada basal
- O teto da bolha é formado apenas por epiderme fina e fragilizada, já que há perda de adesão entre os queratinócitos (acantólise)
- Resultado: bolha pouco tensa, que se rompe ao mínimo trauma





Penfigóide bolhoso

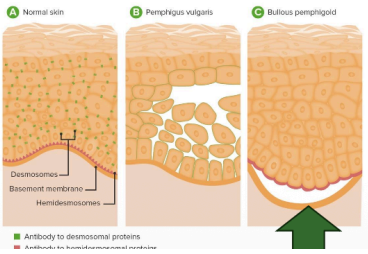
- Doença autoimune mais comum em idosos, caracterizada por autoanticorpos contra proteínas da junção dermoepidérmica (BP180 e BP230), essenciais para a adesão entre epiderme e derme

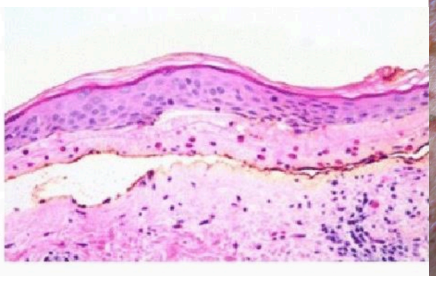
Características clínicas

- Formação de bolhas tensas, grandes, que não se rompem com facilidade
- Lesões geralmente menos dolorosas, mas podem coçar intensamente
- Acomete principalmente o tronco e extremidades, com ou sem envolvimento mucoso
- Sinal de Nikolsky negativo
- Diagnóstico com base em exame clínico, biópsia e imunofluorescência direta (mostra depósito linear de IgG e C3 na membrana basal)

Padrão de bolha

- Subepidérmica, com separação entre a epiderme e a derme
- O teto da bolha é formado por toda a epiderme intacta, o que confere resistência
- Resultado: bolha muito tensa, cheia, duradoura





Dermatite herpetiforme

- Dermatose autoimune associada à doença celíaca, desencadeada por hipersensibilidade ao glúten
- Há formação de autoanticorpos contra a transglutaminase epidérmica (TG3)
- A TG3 está na pele e os anticorpos IgA se depositam na derme papilar
- A transglutaminase é uma enzima que catalisa a formação de ligações cruzadas entre proteínas, sendo importante para a estabilização estrutural de tecidos

Mecanismo

- Ingestão de glúten → gliadina chega ao intestino

- No intestino (lâmina própria do intestino, a gliadina é modificada pela transglutaminase tecidual (TG2) até ácido glutâmico. A TG2 fica ligada temporariamente à gliadina durante a modificação formando um complexo gliadina-TG2
- Apresentação antigênica via HLA-DQ2/DQ8 (moléculas de MHC classe II): Células dendríticas da mucosa intestinal captam o complexo gliadina-TG2 e a apresentam a linfócitos T CD4+
- Ativação de linfócitos T e B e produção de anticorpos IgA (nas placas de Peyer e linfonodos mesentéricos) contra gliadina e TG2 e TG3 (epidérmica)
- IgA anti-TG3 (TGe) se deposita na junção dermoepidérmica
- Esse depósito ativa neutrófilos → microabscessos → vesículas/prurido

Características clínicas

- Lesões pruriginosas, agrupadas, em forma de vesículas pequenas e urticas (lembrando herpes, apesar de não ter relação com o vírus)
- Localização típica: cotovelos, joelhos, nádegas e costas
- O paciente pode ter lesões escoriadas pela coceira antes que as vesículas sejam visíveis
- Associação com enteropatia por glúten (doença celíaca), mesmo que assintomática

Comparativo de doenças bolhosas autoimunes

Característica	Pênfigo Vulgar	Penfigoide Bolhoso	Dermatite Herpetiforme
Grupo etário típico	Adultos de meia-idade	Idosos (geralmente > 60 anos)	Adultos jovens (20–40 anos)
Tipo de bolha	Flácida, rompe facilmente	Tensa, resistente	Pequenas, agrupadas (vesículas)
Localização comum	Mucosas (oral), tronco, face	Tronco, extremidades	Cotovelos, joelhos, nádegas
Prurido	Leve ou ausente	Presente, pode ser intenso	Intenso
Sinal de Nikolsky Descolamento da epiderme ao mínimo atrito	Positivo	Negativo	Negativo
Local da bolha	Intraepidérmica (suprabasal)	Subepidérmica	Subepidérmica
Células predominantes	Acantólise (sem inflamação marcada)	Eosinófilos	Neutrófilos
Associação clínica	—	—	Doença celíaca

Epidermólise bolhosa

- Grupo de doenças genéticas caracterizadas por fragilidade extrema da pele, com formação de bolhas após traumas leves ou fricção
- Doença crônica, com início na infância
- Todos os indivíduos com EB têm pele frágil, que rasga facilmente, além da formação de bolhas, especialmente nas palmas das mãos e nos pés. Entretanto, os sintomas podem variar dependendo do tipo de EB

Classificação clínica

- EB simples: as bolhas ocorrem na parte inferior da epiderme
- EB juncional: As bolhas ocorrem na porção superior da membrana basal, devido a problemas de fixação entre a epiderme e a membrana basal
- EB distrófica: as bolhas ocorrem na derme superior devido a problemas de fixação entre a membrana basal e a derme superior
- Síndrome de Kindler: as bolhas ocorrem em várias camadas da pele, incluindo a membrana basal

Manifestações clínicas

- Bolhas dolorosas que se formam com fricção leve (ex: roupas, toques)
- Podem ocorrer em qualquer área do corpo, inclusive mucosas (oral, esofágica, ocular)
- Formas graves podem levar a
    - Cicatrizes e deformidades
    - Infecções cutâneas recorrentes
    - Dificuldade para alimentar-se e deglutir
    - Anemia, desnutrição e crescimento comprometido

- Em formas distróficas recessivas graves, há risco aumentado de carcinoma espinocelular precoce

Diagnóstico

- Biópsia com imunofluorescência direta: identifica a localização da clivagem e proteínas ausentes
- Estudos genéticos: confirmam o tipo de mutação e auxiliam em aconselhamento genético

Tratamento e manejo

- Não há cura, foco é no cuidado de suporte
- Curativos não traumáticos
- Controle de infecções
- Suporte nutricional
- Manejo da dor
- Fisioterapia para prevenir deformidades
- Abordagem multidisciplinar: dermatologia, pediatria, nutrição, odontologia, psicologia
- Estudos com terapias gênicas, células-tronco e proteína recombinante estão em andamento

Exantemas e lesões cutâneas associadas a infecções ou imunidade

- São erupções cutâneas geralmente agudas, autolimitadas e associadas à resposta imune frente a infecções virais comuns na infância

Exantemas virais clássicos

Vírus	Características clínicas
Sarampo	Exantema maculopapular confluente, começando na face e descendo; febre, tosse, conjuntivite e Koplik
Rubéola	Exantema maculopapular mais discreto, começando na face; linfadenopatia retroauricular e febre baixa
Parvovírus B19	"Face esbofeteada" seguida por exantema rendilhado nos membros; pode haver artralgia
HHV-6 (exantema súbito/roseola)	Febre alta que desaparece abruptamente, seguida por exantema rosado no tronco